+, ·

LINEÁRNÍ ZOBRAZENÍ

Definice 1. Nechť $\mathcal{U}$, $\mathcal{V}$ jsou lineární prostory, nechť $\mathbf{L}$: $\mathcal{U} \longrightarrow \mathcal{V}$ je zobrazení z množiny $\mathcal{U}$ do množiny $\mathcal{V}$. Zobrazení $\mathbf{L}$ se nazývá **lineární**, jestliže pro každé $x, y \in \mathcal{U}$ a pro každé číslo λ platí:

$$\mathbf{L}(x \pm y) = \mathbf{L}(x) \pm \mathbf{L}(y)$$

$$\mathbf{L}(\lambda x) = \lambda \mathbf{L}(x).$$

Poznámka 1. Pro každé lineární zobrazení $\mathbf{L}$: $\mathcal{U} \longrightarrow \mathcal{V}$ platí $\mathbf{L}(0_{\mathcal{U}}) = 0_{\mathcal{V}}$.

Dk.: $\forall x \in \mathcal{U}$ $L(x) + 0_{\mathcal{V}} = L(x) = L(x + 0_{\mathcal{U}}) \underset{\text{lineární}}{=} L(x) + L(0_{\mathcal{U}}) \Rightarrow 0_{\mathcal{V}} = L(0_{\mathcal{U}})$ □

Příklady:

1) $L: \mathcal{U} \to \mathcal{U}$, $\forall x \in \mathcal{U}: L(x) = x$ → L nazýváno IDENTICKÉ ≡ IDENTITA.

2) geometrické zobrazení: - otočení o úhel, shejnolehlost, symetrie, středová souměrnost ⇒ lineární
- posunutí o vektor $\vec{u}$ ⇒ není lineární
($\vec{x}, \vec{y} \Rightarrow \vec{x} + \vec{u} + \vec{y} + \vec{u} = \vec{x} + \vec{y} + 2\vec{u} \neq$)

3) $\mathbb{D}: \mathbb{P}_n \to \mathbb{P}_n$ derivace
$\mathbb{D}(p(x)) = p'(x)$ v MA1

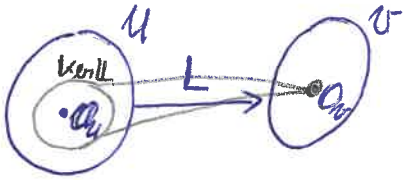
! 4) $L: \mathbb{R}_n \to \mathbb{R}_m$ maticí $A_{m,n}$ UZKÁ SOUVISLOST
$L: L(x) = A \cdot x \Rightarrow A \cdot x \in \mathbb{R}_m$ SE SOUSTAVAMI LIN. ROVNIC
$x \in \mathbb{R}_n$

⋮

Definice 2. Nechť $\mathcal{U}$, $\mathcal{V}$ jsou lineární prostory a $\mathbf{L}$: $\mathcal{U} \longrightarrow \mathcal{V}$ je lineární zobrazení.

Množina všech prvků prostoru $\mathcal{U}$, které se zobrazí do prvku $0_{\mathcal{V}}$ se nazývá **jádro zobrazení** $\mathbf{L}$ a značí Ker $\mathbf{L}$. Ker $\mathbf{L} = \{x \in \mathcal{U} : \mathbf{L}(x) = 0\}$.

$\ker L \neq \emptyset$ $\quad 0_{\mathcal{U}} \in \ker L$



Ker L je podprostor U:

$\forall x_1, x_2 \in \ker L$ (L je lineární)

$L(x_1) = 0_{\mathcal{V}}$, $L(x_2) = 0_{\mathcal{V}}$

$L(x_1 + x_2) = L(x_1) + L(x_2) = 0_{\mathcal{V}} + 0_{\mathcal{V}} = 0_{\mathcal{V}}$

$\Rightarrow x_1 + x_2 \in \ker L$

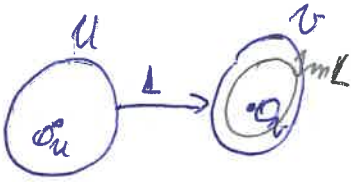
$\forall k \in \mathbb{R}$ (L je lineární)

$L(k \cdot x_1) = k \cdot L(x_1) = k \cdot 0_{\mathcal{V}} = 0_{\mathcal{V}}$

$\Rightarrow k \cdot x_1 \in \ker L$

ker L je podprostor

Množina obrazů všech prvků prostoru $\mathcal{U}$ se nazývá **obraz zobrazení** $\mathbf{L}$ a značí Im $\mathbf{L}$. Im $\mathbf{L} = \{y \in \mathcal{V} : \exists x \in \mathcal{U}\ \mathbf{L}(x) = y\}$.



Im L je podprostor V:

$\forall y_1, y_2 \in \operatorname{Im} L$: $\exists x_1 : L(x_1) = y_1$, $\exists x_2 : L(x_2) = y_2$ (L je lineární)

$y_1 + y_2 = L(x_1) + L(x_2) = L(x_1 + x_2)$

$y_1 + y_2 \in \operatorname{Im} L$

$\forall k \in \mathbb{R}$ (L je lineární)

$k \cdot y_1 = k \cdot L(x_1) = L(k \cdot x_1) \Rightarrow k \cdot y_1 \in \operatorname{Im} L$

Im L je podprostor

Věta 1. Nechť $\mathcal{U}$, $\mathcal{V}$ jsou lineární prostory, $\mathbf{L}$: $\mathcal{U} \longrightarrow \mathcal{V}$ je lineární zobrazení. Potom Ker $\mathbf{L}$ je podprostor prostoru $\mathcal{U}$, Im $\mathbf{L}$ je podprostor prostoru $\mathcal{V}$ a platí

$$\dim(\operatorname{Ker} \mathbf{L}) + \dim(\operatorname{Im} \mathbf{L}) = \dim \mathcal{U},$$

→ „DOBRÁ KONTROLA PŘI POČÍTÁNÍ PŘÍKLADŮ"

Důk.: Ker L: $u_1, u_2, \ldots, u_r$ je zvolená báze ker L $\Rightarrow \dim \ker L = r$

↳ jsou LN v U a kdy umíme doplnit na bázi U: $u_1, u_2, \ldots, u_r, v_1, v_2, \ldots, v_k$ báze U

$\Rightarrow \dim U = r + k$ (různé)

→ dostaneme $L(v_1), L(v_2), \ldots, L(v_k)$ – je to báze Im L?

1.) generují Im L? $\forall y = L(x); x \in U : x = k_1 u_1 + k_2 u_2 + \ldots + k_r u_r + l_1 v_1 + \ldots + l_k v_k$

$y = L(x) = k_1 L(u_1) + \ldots + k_r L(u_r) + l_1 L(v_1) + \ldots + l_k L(v_k) =$

($u_1, \ldots, u_r$ jádra L → 0)

$y = l_1 \cdot L(v_1) + \ldots + l_k L(v_k) \Rightarrow L(v_1), \ldots, L(v_k)$ generují Im L ✓

2.) $L(v_1), \ldots, L(v_k)$ jsou LN?

$d_1 \cdot L(v_1) + \ldots + d_k L(v_k) = 0 \Leftrightarrow L(d_1 v_1 + \ldots + d_k v_k) = 0 \Leftrightarrow d_1 v_1 + \ldots + d_k v_k \in \ker L \Rightarrow$ lze vyjádřit pomocí báze ker L

$d_1 v_1 + \ldots + d_k v_k = b_1 u_1 + b_2 u_2 + \ldots + b_r u_r = 0$

$d_1 v_1 + \ldots + d_k v_k - b_1 u_1 - \ldots - b_r u_r = 0$ a kdy $d_1 = 0, \ldots, d_k = 0, b_1 = 0, \ldots, b_r = 0$

$\Rightarrow L(v_1), \ldots, L(v_k)$ jsou LN ✓ $\Rightarrow$ prvky $u_1, \ldots, u_r$ v bázi ker L

$\Rightarrow L(v_1), \ldots, L(v_k)$ je báze Im L

$\dim \ker L + \dim \operatorname{Im} L = r + k = \dim \mathcal{U}$, $\dim \operatorname{Im} L = k$ ✓ □

SPECIÁLNÍ TYP LINEÁRNÍHO ZOBRAZENÍ:

Definice 3. Nechť $\mathcal{U}$, $\mathcal{V}$ jsou lineární prostory a $\mathbf{L}$: $\mathcal{U} \longrightarrow \mathcal{V}$ je lineární zobrazení.
VZÁJEMNĚ JEDNOZNAČNÉ
Zobrazení $\mathbf{L}$ se nazývá **izomorfismus**, je-li prosté a na prostor, t.j. pro každé $x, y \in \mathcal{U}$, $x \neq y$ je $\mathbf{L}(x) \neq \mathbf{L}(y)$ a pro každé $y \in \mathcal{V}$ existuje $x \in \mathcal{U}$ tak, že $\mathbf{L}(x) = y$.

Prostory $\mathcal{U}$, $\mathcal{V}$ se nazývají **izomorfní**, jestliže existuje izomorfismus $\mathbf{L}$: $\mathcal{U} \longrightarrow \mathcal{V}$.

Př.: P_n a R_{n+1} jsou izomorfní ... posudězí

Věta 2. Nechť $\mathbf{L}$: $\mathcal{U} \longrightarrow \mathcal{V}$ je lineární zobrazení. Potom zobrazení $\mathbf{L}$ je izomorfismus právě tehdy, když $\operatorname{Ker} \mathbf{L} = \mathbb{0}$ a $\operatorname{Im} \mathbf{L} = \mathcal{V}$. $\Rightarrow \dim \operatorname{Im} L = \dim V$
$\dim \ker L = 0$ a $\ker L$ nemá báži

Dk.: 1.) $\operatorname{Im} L = V \Leftrightarrow L$ je zobrazení na V
2.) $\ker L = 0 \Leftrightarrow L$ je prosté

$\Rightarrow$ sporem $\exists x \neq 0 : x \in \ker L \Rightarrow L(x) = 0$ a $L(0) = 0 \Rightarrow \exists x_1, 0 \in \ker L \Rightarrow L$ není prosté $\Rightarrow$ ✗ nevyhovuje □

$\Leftarrow$ sporem $\exists x_1, x_2, x_1 \neq x_2$ $L(x_1) = L(x_2) \Rightarrow x_1 - x_2 \neq 0$ $L(x_1 - x_2) = L(x_1) + L(-x_2) = 0 \Rightarrow x_1 - x_2 \in \ker L$ ($\neq 0$) $0 \in \ker L$ ↯

Věta 3. Jestliže $\mathbf{L}$: $\mathcal{U} \longrightarrow \mathcal{V}$ je izomorfismus, potom existuje inverzní zobrazení $\mathbf{L}^{-1}$: $\mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{U}$, které je také izomorfismus.
vzájemně jednoznačné

(hledání inverze...) Dk.: L^{-1} je lineární: $\forall y_1, y_2 \in V \; \exists x_1, x_2 : L(x_1) = y_1$ a $L(x_2) = y_2 \Rightarrow x_1 = L^{-1}(y_1), x_2 = L^{-1}(y_2)$. Potom

$L \circ L^{-1} = L^{-1} \circ L = I$ (I = identické zobrazení)

$L^{-1}(y_1 + y_2) = L^{-1}(L(x_1) + L(x_2)) = L^{-1}(L(x_1 + x_2)) = x_1 + x_2 = L^{-1}(y_1) + L^{-1}(y_2)$ (L je lineární)

a pro $\forall k \in \mathbb{R}$: $L^{-1}(k \cdot y_1) = L^{-1}(k \cdot L(x_1)) = L^{-1}(L(k \cdot x_1)) = k \cdot x_1 = k \, L^{-1}(y_1)$

$\Rightarrow L^{-1}$ je lineární a $\ker L^{-1} = 0$, $\operatorname{Im} L^{-1} = U$ □

Věta 4. Jestliže $\mathbf{L}$: $\mathcal{U} \longrightarrow \mathcal{V}$ je izomorfismus, potom prvky $x_1, x_2, ..., x_k \in \mathcal{U}$ jsou lineárně závislé právě tehdy, když prvky $\mathbf{L}(x_1), \mathbf{L}(x_2), ..., \mathbf{L}(x_k) \in \mathcal{V}$ jsou také lineárně závislé.

Dk.: $\Rightarrow$ platí pro každé lineární zobrazení
$x_1 ... x_k$ jsou LZ: $\alpha_1 x_1 + ... + \alpha_k x_k = 0$ $\exists \alpha_i \neq 0$ $L(0) = L(\alpha_1 x_1 + ... + \alpha_k x_k) = \alpha_1 L(x_1) + ... + \alpha_k L(x_k)$ 0_V
$\exists \alpha_i \neq 0$
$\Rightarrow L(x_1) ... L(x_k)$ jsou LZ

$\Leftarrow$ platí pouze pro izomorfismus
$L(x_1) ... L(x_k)$ jsou LZ: $\beta_1 L(x_1) + ... + \beta_k L(x_k) = 0_V \Rightarrow L(\beta_1 x_1 + ... + \beta_k x_k) = L(0_U)$ ($\exists \beta_j \neq 0$)
L je izomorfismus $\Rightarrow \ker L = 0$
$\beta_1 x_1 + ... \beta_k x_k = 0_U \Rightarrow \exists \beta_j \neq 0$
$x_1 ... x_k$ jsou LZ □

Věta 5. Lineární prostory $\mathcal{U}$, $\mathcal{V}$ jsou izomorfní právě tehdy, když $\dim \mathcal{U} = \dim \mathcal{V}$.

Dk.: $\Rightarrow$ dokážeme L je izomorfismus: $U \to V \Rightarrow \dim \ker L = 0$, $\dim \operatorname{Im} L = \dim V$ $\Rightarrow$ (Věta 1) $\dim \ker L + \dim \operatorname{Im} L = \dim U$
$0 + \dim V = \dim U$

$\Leftarrow$ vyplyne z následujícího příkladu ...
(nebo k Věty 3 pro inverzní zobrazení a použití Věty 1) □

DŮLEŽITÝ PŘÍKLAD IZOMORFIZMU:

Nechť $\mathcal{U}$ je lineární prostor, $\dim \mathcal{U} = k$ a zvolme $u_1, u_2, ..., u_k$ bázi prostoru $\mathcal{U}$.

Každý prvek $x \in \mathcal{U}$ lze vyjádřit pomocí zvolené báze jako $x = \lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2 + \cdots + \lambda_k u_k$. A tedy $\widehat{x} = [\lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_k]^T$ jsou souřadnice prvku x v bázi $u_1, u_2, ..., u_k$.

→ sjednocující vyjádření prvku x vzhledem k bázi U

Definujme zobrazení $\mathbf{L}$: $\mathcal{U} \longrightarrow \mathbb{R}_k$ předpisem $\mathbf{L}(x) = \widehat{x}$. Toto zobrazení je izomorfismus, který se nazývá **souřadnicový izomorfismus**.

konkrétně:

1) $U = \mathbb{P}_n$: $\dim \mathbb{P}_n = n+1$ ... kanonická báze $\mathbb{P}_n$: $x^n, x^{n-1}, \dots, x, 1$

$p(x) = 3 \cdot x^n + 9 x^{n-1} + \dots + 8x - 7$

$L: \mathbb{P}_n \to \mathbb{R}_{n+1}$ ... souřadnicový izomorfismus v kanonické bázi $U = \mathbb{P}_n$

$L(p(x)) = [3, 9, \dots, 8, -7]^T \in \mathbb{R}_{n+1}$

$\parallel$

$p(x)$ souřadnice $p(x)$ v kanonické bázi $\mathbb{P}_n$

$\parallel$

koeficienty polynomu $p(x)$

L: $\ker L = ?$

$\ker L = \{0\}$ $L(0) = [0, 0, \dots, 0, 0]^T$

L je prosté – pouze 0 jako nulový prvek $\mathbb{P}_n$ má nulové souřadnice v kanonické bázi

$\operatorname{Im} L = ?$

pro každý vektor z $\mathbb{R}_{n+1}$ najdu polynom z $\mathbb{R}_n$, kde jeho koeficienty jsou souřadnice toho vektoru

$\operatorname{Im} L = \mathbb{R}_{n+1}$ $\Rightarrow$ L je na

L je izomorfismus $\Rightarrow$ $\mathbb{P}_n$ a $\mathbb{R}_{n+1}$ jsou izomorfní

! to, co platí pro polynomy z $\mathbb{P}_n$, to platí pro odpovídající vektory z $\mathbb{R}_{n+1}$

2) $U = \mathbb{M}_{m,n}$: $\dim \mathbb{M}_{m,n} = m \cdot n$ $\Rightarrow$ $\mathbb{M}_{m,n}$ a $\mathbb{R}_{m \cdot n}$ jsou izomorfní

ZÁVĚR: Díky izomorfismu prostoru $\mathbb{P}_n$ a $\mathbb{R}_{n+1}$ a $\mathbb{M}_{m,n}$, $\mathbb{R}_{m \cdot n}$ lze vždy uvažovat místo prvků z $\mathbb{P}_n$ a $\mathbb{M}_{m,n}$ odpovídající vektory.

Př.: $L: \mathbb{P}_2 \to \mathbb{R}_2$

$L(ax^2+bx+c) = [a+2b, b+3c]^T$

? L je lineární, ? $\ker L$, ? $\mathrm{Im}\, L$

$L(2x^2-x+3) = [0,8]^T$

ax^2+bx+c

$a=2,\ b=-1,\ c=3$

$\ker L$: ? $p(x)$

$L(p(x)) = [0,0]^T \Rightarrow a+2b=0,\ b+3c=0$

$= [a+2b, b+3c]$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \end{array}\right]$$

$c = p,\ p \in \mathbb{R}$

$b = -3p$

$a = 6p$

$\ker L = \{6px^2 - 3px + p,\ p \in \mathbb{R}\}$

$= \{p(6x^2+3x+1),\ p \in \mathbb{R}\}$

báze $\ker L$: $6x^2+3x+1$

$\dim \ker L = 1 \Rightarrow L$ není prosté

$L(6x^2+3x+1) = [0,0]^T$

$\mathrm{Im}\, L$: najít obraz libovolného prvku z $\mathbb{P}_2$

↳ stačí díky linearitě obraz báze → použiji kanonickou bázi $\mathbb{P}_2$: $x^2, x, 1$.

$L(x^2) = [1,0]^T$

$L(x) = [2,1]^T$

$L(1) = [0,3]^T$

} generují $\mathrm{Im}\, L$ ⇒ báze (nejpr.) $[1,0]^T, [2,1]^T$ $\dim \mathrm{Im}\, L = 2$

nejsou LN

$\Rightarrow \mathrm{Im}\, L = \mathbb{R}_2 \Rightarrow L$ je na

ale není izomorfismus

$\dim$ se má začít (nesvítí jsme)

? Je L lineární

$\forall p_1(x) = a_1x^2 + b_1x + c_1$

$\forall p_2(x) = a_2x^2 + b_2x + c_2$

$\forall k \in \mathbb{R}$

1.) $L(p_1(x)+p_2(x)) = L((\underbrace{a_1+a_2}_{a})x^2 + (\underbrace{b_1+b_2}_{b})x + \underbrace{c_1+c_2}_{c}) = [a_1+a_2+2(b_1+b_2), b_1+b_2+3(c_1+c_2)]^T$

$L(p_1(x)) + L(p_2(x)) = [a_1+2b_1, b_1+3c_1]^T + [a_2+2b_2, b_2+3c_2]^T =$

$= [a_1+2b_1+a_2+2b_2, b_1+3c_1+b_2+3c_2]^T$ ✓

2.) $L(k \cdot p_1(x)) = L(\underbrace{k \cdot a_1}_{a}x^2 + \underbrace{k \cdot b_1}_{b}x + \underbrace{k \cdot c_1}_{c}) = [k \cdot a_1 + 2k b_1, k \cdot b_1 + 3k \cdot c_1]^T =$

$= k \cdot [a_1 + 2b_1, b_1 + 3c_1]^T = k \cdot L(p_1(x))$ ✓

$\Rightarrow L$ je lineární ✓